

BCS Syllabus & Question Analysis (Math)

Md. Labu Miah
Instructor, P2A

✓ preli
✓ written

SYLLABUS FOR BCS PRELIMINARY TEST

10

গাণিতিক যুক্তি (MATHEMATICAL REASONING)

পূর্ণমান : ১৫

মান বটন

১. বাস্তব সংখ্যা, ল.সা.গু, গ.সা.গু, শতকরা, সরল ও যৌগিক মুনাফা, অনুপাত ও সমানুপাত, লাভ ও ক্ষতি।

০৩

২. বীজগাণিতিক সূত্রাবলি, বহুপদী উৎপাদক, সরল ও দ্বিপদী সমীকরণ, সরল ও দ্বিপদী ~~অসমতা~~ সরল সহসমীকরণ।

০৩

৩. সূচক ও লগারিদম, সমান্তর ও গুণোত্তর অনুক্রম ও ধারা

০৩

৪. রেখা, কোণ, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য, পরিমিতি- সরলক্ষেত্র ও ঘনবস্তু।

০৩

৫. সেট বিন্যাস ও সমাবেশ, পরিসংখ্যান ও সম্ভাব্যতা।

০৩

পাটিগণিত

ক্রমিক নং	টপিকের নাম	৪৬তম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪২তম	৪১তম	৪০তম	৩৯তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম	মোট প্রশ্ন
1	শতকরা		1			1	1			1	1	2	1	8
2	লাভ-ক্ষতি			1		1		1	1	1				5
3	সরল মুনাফা							1	1	1	1			4
4	যৌগিক মুনাফা	1			1		1							3
5	অনুপাত ও সমানুপাত	1	1					1			1		1	5
6	দশাংশ ও গসংশ		1	1	1			1	1	1		1	1	8
7	ঐকিক নিয়ম					1								1
8	গড়			1		1							1	3
9	বাস্তব সংখ্যা	1					1	1	1					4
10	জটিল সংখ্যা			1			1							2

✓✓ বীজগণিত

ক্রমিক নং	টপিকের নাম	৪৬তম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪২তম	৪১তম	৪০তম	৩৯তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম	মোট প্রশ্ন
11	বীজগাণিতিক সূত্রাবলি	1	1	✓	1	✓	2	2	✓	1	1	2	1	12
12	উৎপাদক বিশ্লেষণ													0
13	সরল সহসমীকরণ	1			1						1	1	1	5
14	বহুপদী ও দ্বিঘাত সমীকরণ		1					1						2
15	অসমতা	1	✓	1	2	1	1	1	2	1	1	✓	1	12
16	সেট ও ফাংশন	1	1	1	1			1	1	1	1	1		9
17	ভেনচিত্র												1	1
18	সূচক	1	1	1	1	✓	1	1	1	1	✓	1	1	10
19	লগারিদম	1	1	2	1	1	1	1	✓	1	1	1	2	13
20	সমান্তর ধারা	1		1		1				1	1	1		6
21	গুণোত্তর ধারা		1	1	1		1		1		1		1	7
22	বিন্যাস	✓	1										1	3
23	সমাবেশ				1	1	1		1	1	1	1	1	8
24	সম্ভাব্যতা	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		10

Conic ✓

0/2.0

[illegible][illegible]

গুরুত্বপূর্ণ ১৮টি টপিকস

10-12

10-12

ক্রমিক নং	টপিকের নাম	৪৬তম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪২তম	৪১তম	৪০তম	৩৯তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
1	শতকরা		1			1	1			1	1	2	1
2	লাভ-ক্ষতি			1		1		1	1	1			
3	মুনাফা	1			1		1	1	1	1	1		
4	অনুপাত ও সমানুপাত	1	1					1			1		1
5	ল.সা.গু ও গ.সা.গু		1	1	1			1	1	1		1	1
6	বাস্তব সংখ্যা	1		1			2	1	1				
7	বীজগাণিতিক সূত্রাবলি	1	1		1		2	2		1	1	2	1
8	সমীকরণ	1	1		1			1			1	1	1
9	অসমতা	1		1	2	1	1	1	2	1	1		1
10	সেট ও ফাংশন	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
11	সূচক	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1
12	লগারিদম	1	1	2	1	1	1	1		1	1	1	2
13	ধারা	1	1	1	1	1	1		1	1	2	1	1
14	সমাবেশ				1	1	1		1	1	1	1	1
15	সম্ভাব্যতা	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
16	রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ	1	1	1	2		1	1		1	1	1	
17	বৃত্ত		1		1	1	1				1	1	1
18	পরিমিতি (সরল ক্ষেত্র)	1		1			1		1	1	1		
	সর্বমোট প্রশ্ন	13	12	12	15	8	15	14	11	14	15	14	12

৪-৩০

ক্রমিক নং	টপিকের নাম	৪৬তম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪২তম	৪১তম	৪০তম	৩৯তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
1	শতকরা		1			1	1			1	1	2	1
2	লাভ-ক্ষতি			1		1		1	1	1			
3	মুনাফা	1			1		1	1	1	1	1		
4	ল.সা.গু ও গ.সা.গু		1	1	1			1	1	1		1	1
5	বাস্তব সংখ্যা	1		1			2	1	1				
6	বীজগাণিতিক সূত্রাবলি	1	1		1		2	2		1	1	2	1
7	সমীকরণ	1	1		1			1			1	1	1
8	অসমতা	1		1	2	1	1	1	2	1	1		1
9	সেট ও ফাংশন	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
10	সূচক	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1
11	লগারিদম	1	1	2	1	1	1	1		1	1	1	2
12	ধারা	1	1	1	1	1	1		1	1	2	1	1
13	রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ	1	1	1	2		1	1		1	1	1	
14	বৃত্ত		1		1	1	1				1	1	1
	সর্বমোট প্রশ্ন	10	10	10	13	6	12	12	9	11	11	12	10

**MATHEMATICAL REASONING
(COMPULSORY)**

Subject Code: 008

Total Marks: ~~50~~

Mathematical Reasoning is based on the principles of Logic. A sound knowledge of Mathematical Reasoning prepares one not only to solve mathematical problems but also develops the intellectual ability to resolve problems in all spheres of public life and to arrive at impartial and impersonal intelligent decisions.

The examination in Mathematical Reasoning will test the ability of the candidate to apply knowledge of Mathematics and Mathematical Reasoning acquired up to secondary level, especially to concrete application-oriented problems.

The syllabus of the examination is given below:

- ✓ 1. Simplification of Arithmetic and Algebraic Expressions.
- ✓ 2. Unitary Method, Average, Percentage, Simple and Compound interest, LCM, GCD, Ratio and Proportion, Profit and Loss.
- ✓ 3. Algebraic Formulas, Factorization of Polynomials, Linear and Quadratic Equations, Linear and Quadratic Inequalities.
- ✓ 4. Systems of Linear Equations with two or three unknowns.
5. Exponents and Logarithms. Exponential and Logarithmic functions.
- ✓ 6. Arithmetic and Geometric Sequences and Series.
- ✓ 7. Line, Angle, Triangle related theorems. Theorem of Pythagoras, Circle – Theorems, Corollaries.
- ✓ 8. Area related theorems and construction, Mensuration – plane figures and solid objects.
- ✓ 9. Cartesian Geometry- Distance, Equation of a Straight Line.
- ✓ 10. Trigonometric ratios and functions. Problems on height and distances.
11. Set theory. Venn diagram.
12. Counting Principles, Permutations and Combinations. Elementary Probability.

$$\begin{cases} x + y + 2z = 10 \\ 3x + 5y - z = 15 \\ x + 10y + 5z = -10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

(2)

(50)

(2, 3)

৪০তম বিসিএস

বিভাগ

বিষয় কোড: ০০৮

নির্ধারিত সময়: ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান ৫০

[সকল প্রশ্নের মান সমান। যে-কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিন।]

- (ক) p -এর মানের ব্যবধি বের করুন যার জন্য $x^2 - 2px + p^2 + 5p - 6 = 0$ সমীকরণের কোন বাস্তব মূল নেই। ২.৫
- (খ) যদি $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$ হয় তবে, $\frac{x^6+1}{x^3}$ -এর মান নির্ণয় করুন। ২.৫
- (ক) $p = xy^{a-1}$, $q = xy^{b-1}$, $r = xy^{c-1}$ হলে: ২.৫
- (ক) $\left(\frac{p}{q}\right)^c \times \left(\frac{q}{r}\right)^a \times \left(\frac{r}{p}\right)^b =$ কত? ২.৫
- (খ) প্রমাণ করুন $\log p^{b-c} + \log q^{c-a} + \log r^{a-b} = 0$ ২.৫
- (ক) দুজন শ্রমিকের মাসিক বেতনের যোগফল ২০,০০০ টাকা। একজন শ্রমিকের বেতন ১০% হ্রাস পেলে যত টাকা হয় অপর শ্রমিকের বেতন ১০% বৃদ্ধি পেলে সমপরিমাণ টাকা হয়। শ্রমিক দুজনের বেতন মাসিক কত টাকা তা নির্ণয় করুন। ২.৫
- (ক) টাকায় ৪টি চকলেট বিক্রয় করায় ১০% ক্ষতি হয়। ২০% লাভ করতে হলে টাকায় কয়টি চকলেট বিক্রয় করতে হবে? ২.৫
- (ক) একটি কাজ ক ১৪ দিনে এবং খ ২৮ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কাজটি আরম্ভ করে কয়েক দিন পর ক কাজটি অসমাপ্ত রেখে চলে গেল এবং খ বাকী কাজ ৭ দিনে সম্পন্ন করল। সম্পূর্ণ কাজটি কত দিনে সম্পন্ন হয়েছিল। এন্ড্রিউড অ্যাপ - জন সার্বভৌম ৫
- (ক) ছাত্রদের মধ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেল ৬০% ছাত্র বিচিত্রা, ৫০% ছাত্র সন্ধানী, ৫০% ছাত্র পূর্বাণী, ৩০% ছাত্র বিচিত্রা ও সন্ধানী, ৩০% ছাত্র বিচিত্রা ও পূর্বাণী, ২০% ছাত্র সন্ধানী ও পূর্বাণী এবং ১০% ছাত্র তিনটি পত্রিকাই পড়ে। শতকরা কতজন ছাত্র উক্ত পত্রিকাগুলোর মধ্যে কেবল দুটি পত্রিকা পড়ে তা নির্ণয় করুন। ৫
- ৬। গনি সাহেব একজন সরকারি চাকুরিজীবী। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে তাঁর মূল বেতন ছিল ২২,০০০ টাকা। তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ ১০০০ টাকা। ২.৫
- (ক) উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি সমান্তর ধারা তৈরি করুন এবং ২০২৫ সালের জুলাই মাসে গনি সাহেবের মাসিক মূল বেতন কত হবে তা নির্ণয় করুন। ২.৫
- (খ) মূল বেতনের ১০% প্রতিমাসে ভবিষ্যৎ তহবিলে কর্তন করলে ২০ বছরে তাঁর মোট কত টাকা ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা হবে তা নির্ণয় করুন। ২.৫

[পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

- ৩ ঢাল বিশিষ্ট একটি রেখা $A(-1, 6)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং x -অক্ষকে B বিন্দুতে ছেদ করে।
 A বিন্দুগামী অপর একটি রেখা x -অক্ষকে $C(2, 0)$ বিন্দুতে ছেদ করে।
- (ক) AB এবং AC রেখার সমীকরণ নির্ণয় করুন।
- (খ) ΔABC -এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।
- ৪ কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্তের বহিঃস্থ কোন বিন্দু P থেকে বৃত্তে দুটি স্পর্শক PA এবং PB নেয়া হলো।
- (ক) প্রমাণ করুন $PA = PB$
- (খ) প্রমাণ করুন OP সরলরেখা স্পর্শক জ্যা AB -এর লম্ব দ্বিখণ্ডক।
- ৯। ΔABC -এর $\angle A$ -এর সমদ্বিখণ্ডক AP , BC -কে P বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করুন যে $BP : PC = BA : AC$.
- ১০। একজন প্রকৌশলীর গ্রামবিহীন কাজের চুক্তি পাওয়ার সম্ভাব্যতা $\frac{2}{3}$ এবং ইলেকট্রিক কাজের চুক্তি না পাওয়ার সম্ভাব্যতা $\frac{5}{9}$ । যদি কমপক্ষে একটি কাজের চুক্তি পাবার সম্ভাব্যতা $\frac{8}{9}$ হয় তাহলে উভয় কাজের চুক্তি পাওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় করুন।
- ১১। ৫ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষের মধ্য থেকে ২ জন পুরুষ এবং ১ জন মহিলা নিয়ে একটি দল কতভাবে বাছাই করা যেতে পারে?
- ১২। ১০টি জিনিসের মধ্যে ২টি একজাতীয় এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন। ওই জিনিসগুলো থেকে প্রতিবার ৫টি নিয়ে কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বাছাই করা যায় নির্ণয় করুন।
- ১৩। একটি খুঁটি এমনভাবে ভেঙে গেল যে তার অবিচ্ছিন্ন ভাগ অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 85° কোণ উৎপন্ন করে খুঁটির গোড়া থেকে ১৫ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে। খুঁটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।

নম্বর

৩

২

২.৫

২.৫

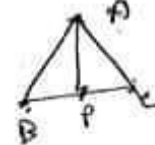
৫

৫

২

৩

৫



৪১তম বিসিএস

বিষয় কোড: ০০৮
পূর্ণমান: ৪০
নির্ধারিত সময়: ২ ঘণ্টা
[সকল প্রশ্নের মান সমান। যে-কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিন।]

- ১। (ক) $x + \frac{1}{x} = 5$ হলে, $x^4 + \frac{1}{x^4}$ এর মান নির্ণয় করুন। ২.৫
- (খ) সমাধান করুন: $\frac{x-a}{x-b} + \frac{x-b}{x-a} = \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ ২.৫
- ২। (ক) যদি $x = 2 + 2^{2/3} + 2^{1/3}$ হয়, তবে $x^3 - 6x^2 + 6x - 2$ এর মান নির্ণয় করুন। ২.৫
- (খ) যদি $x = \tan\theta + \sec\theta$ হয়, তবে প্রমাণ করুন যে, $\sin\theta = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ ২.৫
- ৩। (ক) যদি $a^{1/x} = b^{1/y} = c^{1/z}$ এবং $abc = 1$ হয়, তবে প্রমাণ করুন যে, $x + y + z = 0$ ২.৫
- (খ) $\frac{1}{2x+1} + \frac{1}{(2x+1)^2} + \frac{1}{(2x+1)^3} + \dots$ একটি অনন্ত গুণোত্তর ধারা। $x = \frac{3}{2}$ হলে, ধারার সাধারণ ২.৫
অনুপাত এবং ৫ম পদ কত?
- ৪। (ক) একটি জোট কেন্দ্রে উপস্থিত জোটারদের ৫৫% ভোট পেয়ে একজন প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। তিনি তাঁর একমাত্র ২.৫
প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা ১১,০০০ জোট বেশি পেয়েছেন। ভোট কেন্দ্রে কতজন জোটার উপস্থিত ছিলেন?
- (খ) একজন ছাত্রের প্রথম পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর ৮৫। তৃতীয় পরীক্ষার পর তার নম্বরের গড় ৮৭ থেকে ৮২ হলো। ২.৫
২য় ও ৩য় পরীক্ষার ফলাফলের গড় কত?
- ৫। কোনো স্থান থেকে একটি মিনারের দিকে ২৫ মিটার এগিয়ে এলে মিনারের শীর্ষবিন্দুর উল্লভিকোণ 30° থেকে 45° হয়। ৫
মিনারটির উচ্চতা নির্ণয় করুন।
- ৬। (ক) প্রমাণ করুন যে একটি ত্রিভুজের কেন্দ্রফল ঐ ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের কেন্দ্রফলের ২.৫
চার গুণ।
- (খ) প্রমাণ করুন যে, $(-2, -1), (1, 0), (4, 3)$ এবং $(1, 2)$ বিন্দুগুলো একটি সামান্তরিকের শীর্ষবিন্দু। ২.৫
- ৭। O কেন্দ্রবিশিষ্ট কোনো বৃত্তের AB ও CD জ্যা দুটি বৃত্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোনো বিন্দুতে সমকোণে মিলিত ৫
হয়েছে। প্রমাণ করুন যে, $\angle AOD + \angle BOC =$ দুই সমকোণ।
- ৮। ৪ জন বোলার ও ২ জন উইকেটরক্ষকসহ মোট ১৬ জন খেলোয়াড় থেকে ১১ জন খেলোয়াড় বাছাই করে একটি ৫
ক্রিকেট দল গঠন করতে হবে। অন্তত ৩ জন বোলার এবং অন্তত ১ জন উইকেটরক্ষক নিয়ে কত উপায়ে দল গঠন
করা যেতে পারে?
- ৯। একজন ব্যক্তি ২০,০০০ টাকা থেকে কিছু টাকা বার্ষিক ১০% মুনাফায় এবং বাকি টাকা বার্ষিক ১২% মুনাফায় ৫
বিনিয়োগ করলেন। এক বছর পর তিনি সর্বমোট বিনিয়োগের $10\frac{1}{8}\%$ মুনাফা পেলেন। তিনি মুনাফার প্রতি হারের জন্য
কত টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন?

১০। তিনজন শ্রমিক একটি কাজ ১২ দিনে করতে পারে। শ্রমিকদের মধ্যে ২ জন প্রত্যেকে তৃতীয় শ্রমিকের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুততায় কাজ করতে পারে। একজন দ্রুততর শ্রমিক একাকী কাজটি কতদিনে শেষ করতে পারবে? ৫

১১। একজন টিভি পর্যবেক্ষক টিভি দর্শকদের সম্পর্কে নিম্নের তথ্যাদি প্রদান করেন:

60% প্রোগ্রাম A, 50% প্রোগ্রাম B, 50% প্রোগ্রাম C, 30% প্রোগ্রাম A ও B, 20% প্রোগ্রাম B ও C, 30% প্রোগ্রাম A ও C দেখেন এবং 10% কোনো প্রোগ্রামই দেখেন না। তাহলে—

(ক) শতকরা কতজন প্রোগ্রাম A, B ও C দেখেন? ২

(খ) শতকরা কতজন কেবল দুটি প্রোগ্রাম দেখেন? ২

(গ) শতকরা কতজন শুধু প্রোগ্রাম A দেখেন? ১

১২। $\triangle ABC$ -এর D এবং E যথাক্রমে AB ও AC-এর মধ্যবিন্দু এবং $\angle B$ ও $\angle C$ -এর সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হয়।

(ক) প্রমাণ করুন যে, $DE \parallel BC$ এবং $DE = \frac{1}{2} BC$ ৩

(খ) প্রমাণ করুন যে, $\angle BOC = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A$ ২

৪৩তম বিসিএস

বিষয় কোড: ০০০০০০

পূর্ণমান: ৫০ (৩২)

নির্ধারিত সময়: ২ ঘণ্টা

গোলাপ

[সকল প্রশ্নের মান সমান। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন।]

- ১। (ক) $x + \frac{1}{x} = 3$ হলে, $x^9 + \frac{1}{x^9}$ এর মান নির্ণয় করুন। ২.৫
(খ) $x + y = 1$, $kx + y = 2$ এবং $x + ky = 3$ হলে, k এর মান নির্ণয় করুন। ২.৫
- ২। (ক) $a = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ হলে, $\frac{a^2+2}{2a}$ এর মান নির্ণয় করুন। ২.৫
(খ) $P = \sin \theta$, $Q = \cos \theta$ এবং $PQ = \frac{1}{2}$ হলে, $P + Q$ এর মান কত? ২.৫
- ৩। (ক) উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন: $(a-1)x^2 + a^2xy + (a+1)y$ ২.৫
(খ) সমাধান করুন: $18y^x - y^{2x} = 81$, $3^x = y^2$ ২.৫
- ৪। আলমী স্কুল থেকে উপবৃত্তি বাবদ ৬৪০০ টাকা এবং তার ভাই রাকিন বৃত্তি বাবদ কিছু টাকা পেল। তারা উভয়েই ৫% হার মুনাফায় তাদের প্রাপ্ত টাকা একই ব্যাংকে ২ বছরের জন্য জমা রাখল। রাকিনের টাকার সরল মুনাফা ও চক্রবৃত্তি মুনাফার পার্থক্য ৫ টাকা হলে রাকিন কত টাকা বৃত্তি পেয়েছিল? ৫
- ৫। $\frac{\log_k a}{b-a} = \frac{\log_k b}{c-a} = \frac{\log_k c}{a-b}$ হলে, $a^a b^b c^c$ এর মান কত? ৫
- ৬। $\tan \theta = \frac{3}{4}$ এবং $\sin \theta$ ঋণাত্মক হলে, প্রমাণ করুন যে, $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sec \theta + \tan \theta} = \frac{14}{5}$ ৫
- ৭। $(K - \frac{x}{3})^7$ এর বিকৃতিতে K^3 এর সহগ 560 হলে,
(ক) x এর মান নির্ণয় করুন। ২.৫
(খ) উক্ত রাশিটির বিকৃতিতে x^3 এর সহগ x^5 এর সহগের 15 গুণ হলে, K এর মান নির্ণয় করুন। ২.৫
- ৮। (ক) $A(K, 3K)$, $B(K^2, 2K)$, $C(K-2, K)$ এবং $D(1, 1)$ চারটি ভিন্ন বিন্দু। যদি AB এবং CD রেখাংশ সমান্তরাল হয়, তবে K এর মান কত হবে? ২.৫
(খ) একটি চতুর্ভুজের চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $A(2, -3)$, $B(3, 0)$, $C(0, 1)$ এবং $D(-1, -2)$ । ত্রিভুজ ক্ষেত্রের মাধ্যমে চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন। ২.৫
- ৯। প্রমাণ করুন যে, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শিরঃকোণের সমদ্বিখণ্ডক ভূমিকেও সমদ্বিখণ্ডিত করে এবং ভূমির উপর লম্ব। ৫
- ১০। শ্রেণিকক্ষে একটি কাজ একজন শিক্ষার্থী একা অথবা ছাত্র-ছাত্রীর জুটি করতে পারবে বলে শিক্ষক নির্দেশ দিলেন। ছাত্রদের $\frac{2}{3}$ এবং ছাত্রীদের $\frac{5}{6}$ অংশ জুটি বেঁধে কাজটি করলো। শ্রেণির কতভাগ শিক্ষার্থী একা কাজটি করলো? ৫
- ১১। (ক) $2+22+222+\dots+20182+20182$ কে ৮ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে? ২.৫
(খ) একটি বৃত্তের অন্তর্লিখিত সামান্তরিকের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য 3 cm এবং 4 cm হলে, ঐ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? ২.৫
- ১২। a, b, c, d ক্রমিক সমানুপাতিক এবং $x = \frac{10pq}{p+q}$, যেখানে $p \neq q$, হলে, $\frac{x+5p}{x-5p} + \frac{x+5q}{x-5q}$ এর মান নির্ণয় করুন। ৫

৪৪তম বিসিএস

বিষয় কোড: ০০৮

করদী

পূর্ণমান: ৫০

নির্ধারিত সময়: ২ ঘণ্টা

[সকল প্রশ্নের মান সমান। যে-কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিন।]

- ১। (ক) সরল করুন: $(0.6 \text{ এর } 0.8) \div (0.5 \times 0.5) + 0.3 \div 0.05$ ২.৫
- (খ) যদি $m^x = n^y = p^z = r^w$ হয়, তবে দেখান যে, $\log_n(mpr) = y \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{z} + \frac{1}{w} \right)$ ২.৫
- ২। (ক) বার্ষিক ৫% হার সুদে ষাণ্মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে ১০,০০০ টাকা একটি সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখা হলো। বছর শেষে সুদে-আসলে কত টাকা পাওয়া যাবে? ২.৫
- (খ) করিম ও রহিমের আয়ের অনুপাত ৩:৪। তাদের ব্যয়ের অনুপাত ৪:৫। যদি করিমের সঞ্চয় তার আয়ের $\frac{3}{8}$ অংশ হয়, তাদের সঞ্চয়ের অনুপাত নির্ণয় করুন। ২.৫
- ৩। (ক) একটি দ্রব্য ১০% লাভে বিক্রয় করলে ১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য অপেক্ষা ২৫ টাকা বেশি পাওয়া যায়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত? ২.৫
- (খ) উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন: $4a^2 + \frac{1}{4a^2} - 2 + 4a - \frac{1}{a}$ ২.৫
- ৪। (ক) $x^2 - 5x + 6 > 0$ অসমতাটির সমাধান করুন। ২.৫
- (খ) সমাধান করুন: $y(3+x) = x(6+y)$, $3(3+x) = 5(y-1)$ ২.৫
- ৫। (ক) মান বের করুন: $\frac{5.3^m - 9.3^{m-1}}{3^m - 3^{m-1}}$ ২.৫
- (খ) সমাধান করুন: $\log_{10} x = -3$ ২.৫
- ৬। একটি সমান্তর ধারার p তম পদটি q এবং q তম পদটি p । দেখাও যে, r তম পদটি $(p+q-r)$ এবং $(p+q)$ তম পদটি শূন্য হবে। ৫
- ৭। $y = 3x + 4$, $y = -3x + 10$ এবং $y = 2$ সমীকরণ তিনটি একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু নির্দেশ করে। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন। ৫
- ৮। ৩, ৪ ও ৫ সে.মি. দারবিশিষ্ট তিনটি ছোটো খনক গুলিয়ে একটি বড়ো খনক তৈরি করা হলো। ছোটো খনকগুলোর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল ও বড়ো খনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করুন। ৫
- ৯। একজন ব্যক্তির ১০ জন বন্ধু আছেন যাদের মধ্যে ৪ জন অনাত্মীয়। তিনি কত প্রকারে ৭ জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন, যাদের মধ্যে ৪ জন আত্মীয় থাকবেন? ৫
- ১০। একটি দেয়ালের শীর্ষবিন্দু থেকে একটি রড ভূমিতে 60° কোণ উৎপন্ন করে। অন্য একটি রড প্রথম রডের ভূমির স্পর্শবিন্দু হতে ৪২ ফুট পেছনে ভূমিতে 84° কোণ উৎপন্ন করে। দেয়ালটির উচ্চতা নির্ণয় করুন। ৫
- ১১। একটি ক্লাসে ২৫ জন শিক্ষার্থী আছে। তাদের মধ্যে ১২ জন অর্থনীতি পাঠ করে। ৮ জন অর্থনীতি পাঠ করে কিন্তু সমাজবিজ্ঞান পাঠ করে না। কতজন অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান পাঠ করে এবং কতজন সমাজবিজ্ঞান পাঠ করে কিন্তু অর্থনীতি পাঠ করে না তা নির্ণয় করুন। ৫
- ১২। একজন ঠিকাদারের প্রামবিং কাজের চুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা $\frac{2}{3}$ এবং ইলেকট্রিক কাজের চুক্তি না পাওয়ার সম্ভাবনা $\frac{4}{9}$ । যদি কমপক্ষে একটি কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা $\frac{8}{9}$ হয়, তবে উভয় কাজের চুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কত? ৫

৪৫তম বিসিএস (রিটেন) এর প্রশ্ন

গাণিতিক যুক্তি

বিষয় কোড : ০০৮

নির্ধারিত সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৫০

১। (ক) যদি $b^2 - 2\sqrt{6}b + 1 = 0$ হয়, তবে $b^5 + \frac{1}{b^5}$ এর মান বাহির করুন।

(খ) সমাধান সেট বাহির করুন :

$$x^{-1} + b^{-1} + a^{-1} = (a + b + x)^{-1}.$$

২। (ক) যদি $\frac{6}{x} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ হয় তবে দেখান যে, $\frac{x+3m}{x-3m} + \frac{x+3n}{x-3n} = 2$.(খ) $A = \cos\theta + \sin\theta$, $B = \cos\theta - \sin\theta$ দুইটি ত্রিকোণমিতিক রাশি এবং যদি $A = \sqrt{2}(A \sin\theta)$ হয়, তবে প্রমাণ করুন যে, $B = \sqrt{2}(A - \cos\theta)$.৩। (ক) $\cot A - \operatorname{cosec} A = \frac{1}{p}$ হলে প্রমাণ করুন $\sec A = \frac{p^2 + 1}{p^2 - 1}$.(খ) কোনো স্থান থেকে একটি মিনারের দিকে 60 মিটার এগিয়ে আসলে মিনারের শীর্ষ বিন্দুর উন্নতি কোণ 45° থেকে 60° হয়। মিনারটির উচ্চতা নির্ণয় করুন।৪। (ক) যদি $U = \{x : x \in \mathbb{Z} \text{ এবং } x^2 < 100\}$ এবং $A = \{x : x, 6 \text{ এর উৎপাদক}\}$

$$B = \{x : x \in \mathbb{N}, x^2 - 3x + 2 = 0\}.$$

তবে দেখান যে, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.(খ) যদি $P = \frac{x^2}{x^2}$, $Q = \frac{x^2}{x^2}$ এবং $R = \frac{x^2}{x^2}$ হয়, তবে দেখান যে,

$$\log P a^2 + ab + b^2 + \log Q b^2 + bc + c^2 + \log R c^2 + ca + a^2 = 0.$$

৫। (ক) মিস্ত্রি খান তাঁর বেতন থেকে 1200 টাকা প্রথম মাসে জমা করেন এবং পরবর্তী মাসগুলোতে পর্বর্তী মাস থেকে 100 টাকা বেশ জমা করেন। কত বৎসরে তাঁর 106200 টাকা জমা হবে?

(খ) পরপর তিনটি বিজোড় সংখ্যার প্রথমটির এক পঞ্চাংশ এবং দ্বিতীয়টির এক তৃতীয়াংশের যোগফলের দ্বিগুণ, তৃতীয়টি থেকে 1 কম হলে, সংখ্যাগুলো বাহির করুন।

৬। (ক) DU ভর্তি পরীক্ষায় 120 টি MCQ প্রশ্নের প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য 1 নম্বর প্রদান করা হয় এবং প্রত্যেকটি ভুল উত্তরের জন্য $\frac{1}{4}$ নম্বর কর্তন করা হয়। একজন পরীক্ষার্থী সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে 65 নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে। পরীক্ষার্থী কতগুলো সঠিক এবং কতগুলো ভুল উত্তর দিয়েছিল?(খ) সমাধান করুন : $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 + 2^5 = 0$.৭। (ক) $-2x + y = -1$, $x - 2y + z = 0$ এবং $y - 2z = -1$ সমীকরণসমূহের সমাধান সেট (x, y, z) কত?(খ) $\left(2x^2 - \frac{1}{x^2}\right)^8$ এর বিকৃতিতে ঐক্য পদের সহগ নির্ণয় করুন।

- ৮। (ক) প্রত্যেক যাত্রী সমন্বয়ে ভাড়া প্রদানের শর্তে 2400 টাকায় একটি বাস ভাড়া করা হল। কিন্তু '10' জন যাত্রী অনপস্থিত থাকায় তাদের মাথাপিছু ভাড়া '8' টাকা বৃদ্ধি পেল। প্রত্যেক যাত্রীর ভাড়ার পরিমাণ বাহির কর।
 (খ) একটি দ্রব্য 8% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। দ্রব্যটি আরও 800 টাকা বেশি মূল্যে বিক্রয় করলে 8% লাভ হতো দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?

- ৯। (ক) যদি $A(3, 4)$, $B(-4, 2)$, $C(6, -1)$ এবং $D(K, 3)$ ধনাত্মক দিক বিবেচনায় বিন্দু হয় এবং $ABCD$ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের তিনগুণ হয়, তবে K -এর মান বাহির করুন।

- (খ) যদি $f: x \rightarrow \frac{2x-1}{2x+3}$ এবং $2f^{-1}(x) = x$ হয় তবে x -এর মান বাহির করুন।

- ১০। ত্রিভুজ $\triangle ABC$ এর D ও E যথাক্রমে AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দু এবং $\angle B$ ও $\angle C$ এর সমবিখণ্ডকর্ষ F বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। প্রমাণ করুন যে, $DE \parallel BC$, $DE = \frac{1}{2} BC$, $\angle BFC = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A$ ।

[English Version]

- (a) If $b^2 - 2\sqrt{6}b + 1 = 0$, then find the value of $b^5 + \frac{1}{b^5}$.

(b) Find the solution set of the equation:
 $x^{-1} + b^{-1} + a^{-1} = (a + b + x)^{-1}$.
- (a) If $\frac{6}{x} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$, then show that $\frac{x+3m}{x-3m} + \frac{x+3n}{x-3n} = 2$.

(b) $A = \cos\theta + \sin\theta$, $B = \cos\theta - \sin\theta$ be two trigonometric expressions and if $A = \sqrt{2}(A - \sin\theta)$ then prove that, $B = \sqrt{2}(A - \cos\theta)$.
- (a) If $\cot A - \operatorname{cosec} A = \frac{1}{p}$, prove that, $\sec A = \frac{p^2 + 1}{p^2 - 1}$.

(b) The angle of elevation of a tower becomes 60° from 45° by moving 60 metre towards the tower. Find the height of the tower.
- (a) If $U = \{x : x \in \mathbb{Z} \text{ and } x^2 < 100\}$
 and $A = \{x : x \text{ is a factor of } 6\}$
 $B = \{x : x \in \mathbb{N}, x^2 - 3x + 2 = 0\}$
 then show that, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

(b) If $P = \frac{x^a}{x^b}$, $Q = \frac{x^b}{x^c}$ and $R = \frac{x^c}{x^a}$ then show that,
 $\log P \cdot a^2 + ab + b^2 + \log Q \cdot b^2 + bc + c^2 + \log R \cdot c^2 + ca + a^2 = 0$.
- (a) Mr. Khan deposits Tk. 1200 from his salary in the first month and every subsequent month he deposits Tk. 100 more than the previous month. In how many years does he deposit a total of Tk. 106200?

(b) Among three consecutive odd numbers the double of the sum of one-fifth of the first number and one-third of the second number is 1 less than the third number. Find the three numbers.

19

১) ক. যদি $b^2 - 2\sqrt{6}b + 1 = 0$ হয়, তবে $b^5 + \frac{1}{b^5}$ এর মান বাহির করুন। [সা.গ. ৩.৫ এর ৩৩ নং অংকের অনুরূপ]

খ. সমাধান সেট বাহির করুন: $x^{-1} + b^{-1} + a^{-1} = (a + b + x)^{-1}$ [সা.গ. ৫.২ এর ২০ নং অংকের অনুরূপ]

২) ক. যদি $\frac{6}{x} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ হয় তবে দেখান যে $\frac{x+3m}{x-3m} + \frac{x+3n}{x-3n} = 2$ [সা.গ. ১১.১ এর ১০ নং অংকের অনুরূপ]

খ. $A = \cos\theta + \sin\theta, B = \cos\theta - \sin\theta$ দুইটি ত্রিকোণমিতিক রাশি এবং $A = \sqrt{2}(A - \sin\theta)$ হয়, তবে প্রমাণ করুন যে, $B = \sqrt{2}(A - \cos\theta)$ [সা.গ. ৯.১ এর ২১ নং অংকের অনুরূপ]

৩) ক. $\cot A - \operatorname{cosec} A = \frac{1}{p}$ হলে প্রমাণ করুন $\sec A = \frac{p^2+1}{p^2-1}$ [সা.গ. ৯.১ এর ২৫ (খ) নং অংকের অনুরূপ]

খ. কোনো স্থান থেকে একটি মিনারের দিকে ৬০ মিটার এগিয়ে আসলে মিনারের শীর্ষ বিন্দুর উন্নতি কে 45° থেকে 60° হয়। মিনারটির উচ্চতা নির্ণয় করুন। [সা.গ. ১০ এর ১৫ নং অংকের অনুরূপ]

৪) ক. যদি $U = \{x: x \in Z \text{ এবং } x^2 < 100\}, A = \{x: x, 6 \text{ এর উৎপাদক}\}$

$B = \{x: x \in N, x^2 - 3x + 2 = 0\}$. তবে প্রমাণ করুন যে, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

খ. যদি $P = \frac{x^a}{x^b}, Q = \frac{x^b}{x^c}, R = \frac{x^c}{x^a}$ হয়, তবে দেখান যে, $\log P^{a^2+ab+b^2} + \log Q^{b^2+bc+c^2} + \log R^{c^2+ca+a^2} = 0$ [সা.গ. ৪.১ এর ২১ (গ) নং অংকের অনুরূপ]

৫) ক. মিঃ খান তাঁর বেতন থেকে 1200 টাকা প্রথম মাসে জমা করেন এবং পরবর্তী মাসগুলোতে পূর্ববর্তী মাস থেকে 100 টাকা বেশি জমা করেন। কত বৎসরে তাঁর 106200 টাকা জমা হবে? [সা.গ. ১৩.১ এর ৬ (উদাহরণ) নং অংকের অনুরূপ]

খ. পরপর তিনটি বিজোড় সংখ্যার প্রথমটির এক পঞ্চাংশ এবং দ্বিতীয়টির এক তৃতীয়াংশের যোগফলের দ্বিগুণ, তৃতীয়টি থেকে 1 কম হলে, সংখ্যাগুলো বাহির করুন।

৬) ক. DU ভর্তি পরীক্ষায় 120 টি MCQ প্রশ্নের প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য 1 নম্বর প্রদান করা হয় এবং প্রত্যেকটি ভুল উত্তরের জন্য $\frac{1}{4}$ নম্বর কর্তন করা হয়। একজন পরীক্ষার্থী সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে 65 নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে। পরীক্ষার্থী কতগুলো সঠিক এবং কতগুলো ভুল উত্তর দিয়েছিল?

খ. সমাধান করুন: $4^x - 3 \cdot 2^{x+2} + 2^5 = 0$ [উ.গ. ৯.১ এর ১৭ (উদাহরণ) নং অংকের অনুরূপ]

৭) ক. $-2x + y = -1$, $x - 2y + z = 0$ এবং $y - 2z = -1$ সমীকরণসমূহের সমাধান সেট (x, y, z) কত? ✓

✓ খ. $(2x^2 - \frac{1}{x^2})^8$ এর বিস্তৃতিতে ৪র্থ পদের সহগ নির্ণয় করুন। [উ.গ. ১০.২ এর ৯ (উদাহরণ) নং অংকের অনুরূপ]

৮) ক. প্রত্যেক যাত্রী সমহারে ভাড়া প্রদানের শর্তে 2400 টাকায় একটি বাস ভাড়া করা হল। কিন্তু 10 জন যাত্রী অনুপস্থিত থাকায় তাদের মাথাপিছু ভাড়া 8 টাকা বৃদ্ধি পেল। প্রত্যেক যাত্রীর ভাড়ার পরিমাণ বাহির কর। [সা.গ. ৩.৫ এর ৩৫ নং অংকের অনুরূপ]

খ. একটি দ্রব্য 8% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। দ্রব্যটি আরও 800 টাকা বেশি মূল্যে বিক্রয় করলে 8% লাভ হতো। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?

৯) ক. যদি $A(3, 4)$, $B(-4, 2)$, $C(6, -1)$ এবং $D(K, 3)$ ধনাত্মক দিক বিবেচনায় বিন্দু হয় এবং ABCD চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের তিনগুণ হয়, তবে K-এর মান বাহির করুন। [উ.গ. ১১.২ এর ১০ নং অংকের অনুরূপ]

খ. যদি $f: x \rightarrow \frac{2x-1}{2x+3}$ এবং $2f^{-1}(x) = x$ হয় তবে x এর মান বাহির করুন। [উ.গ. ১.২ এর ৩৬ (গ) নং অংকের অনুরূপ]

১০) ত্রিভুজ ABC এর D ও E যথাক্রমে AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দু এবং $\angle B$ ও $\angle C$ এর সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় F বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।

প্রমাণ করুন যে, $DE \parallel BC$, $DE = \frac{1}{2}BC$, $\angle BFC = 90^\circ + \frac{1}{2}A$ [সা.গ. ৬.৩ এর ২০ নং অংকের অনুরূপ]

6

Basic

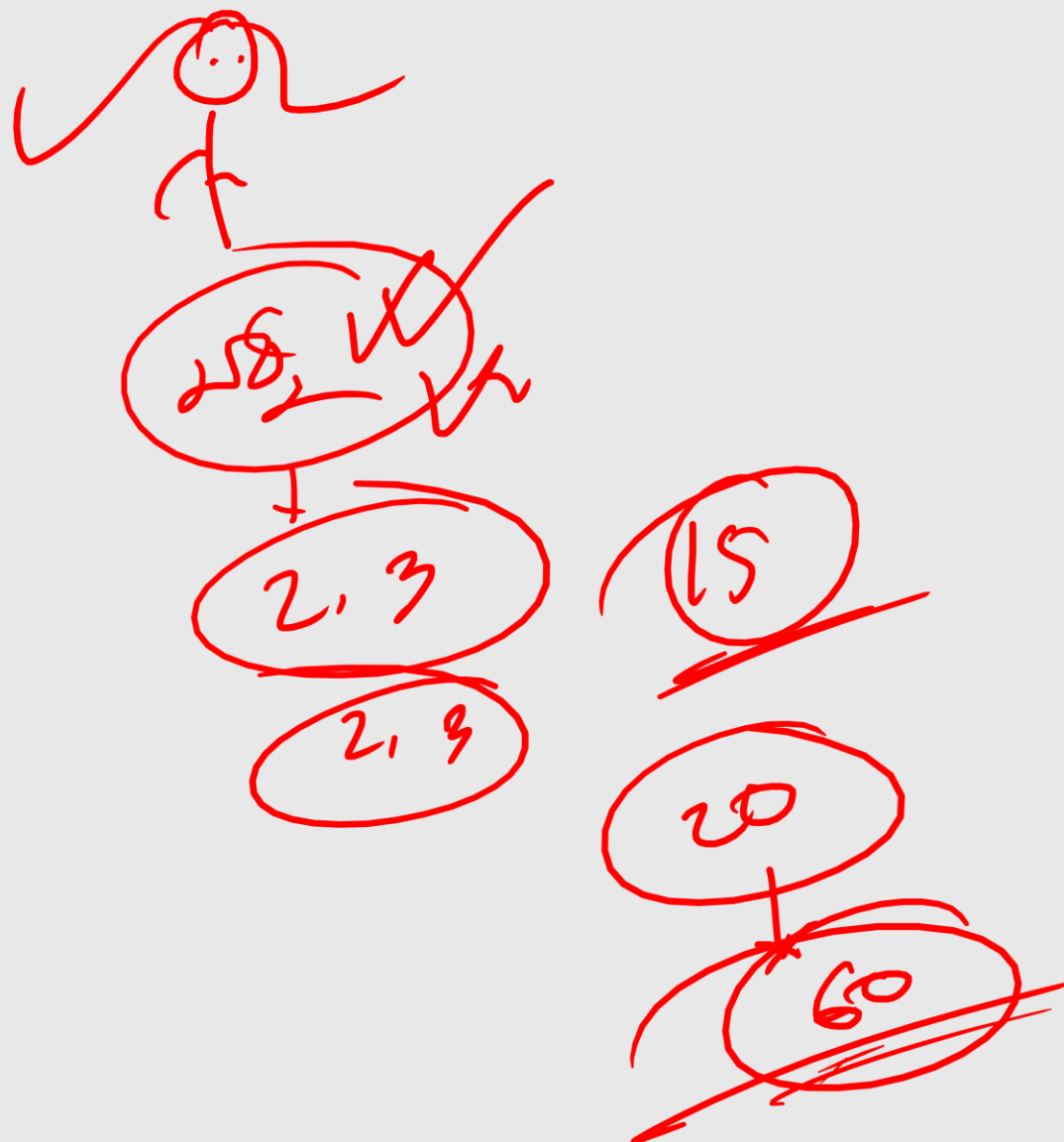
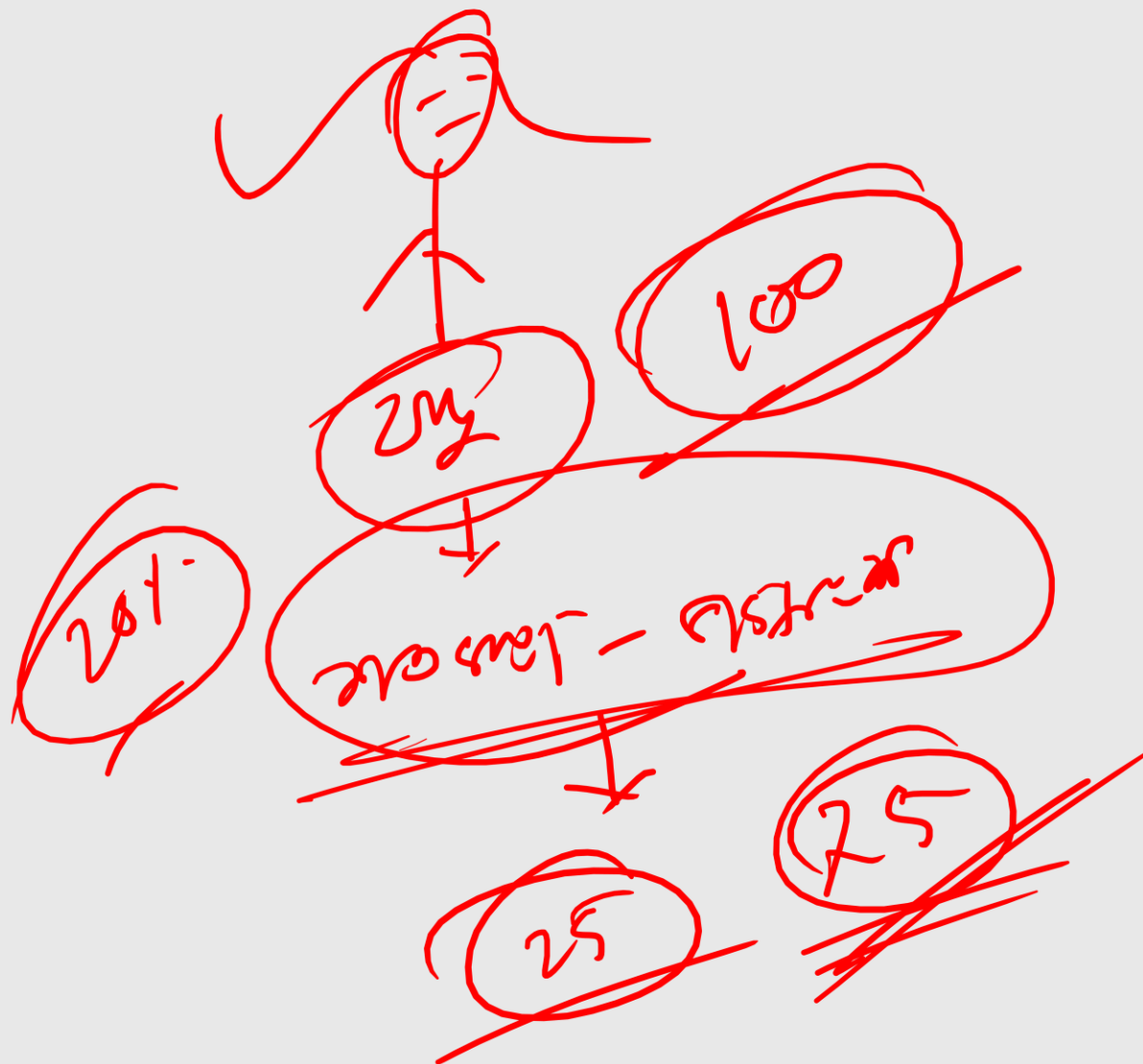
✓ 4

5

6
7

8
9-10

7, 8, 9-10



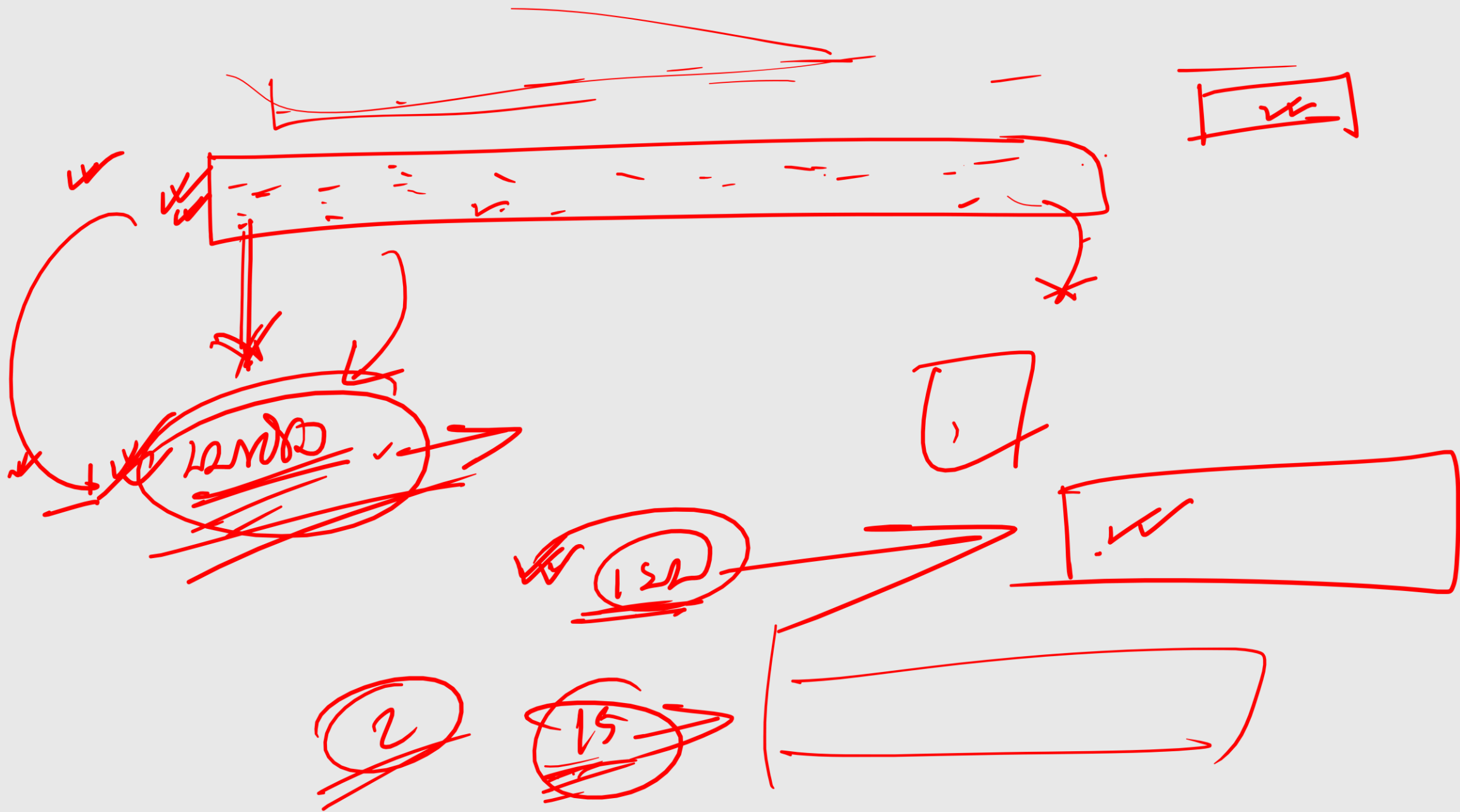
①

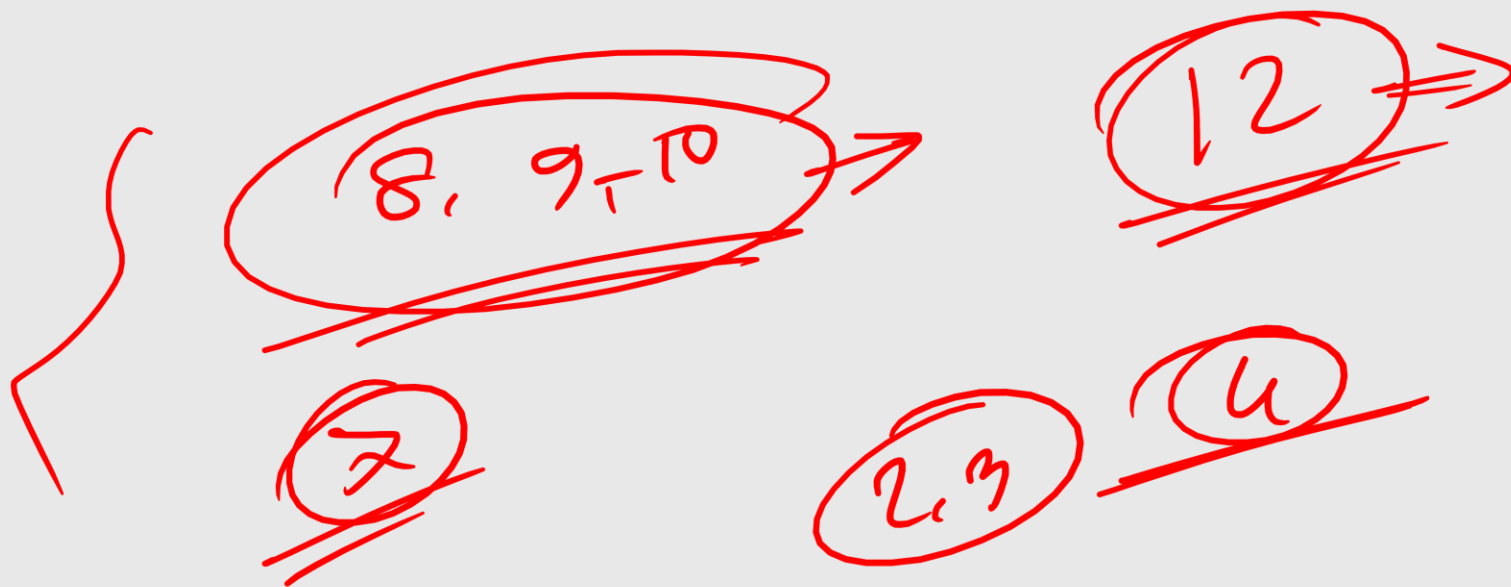
②

③

Basic







Thank You